

國三科學班幾何專題

三角形面積與面積比

面積分割、等高、等底、全等、相似

講師 李明諭

姓名

© 2026 李明諭 · 本講義編排與圖解內容版權所有；歷屆試題版權屬原權利人。

目錄

單元	主題	頁碼
1	已知三邊長求面積：作高或海龍	3
2	三角形內部一點切割	5
3	等高：面積比等於底邊比	6
4	等底：面積比等於高比	8
5	全等：面積保持不變	11
6	相似形：面積比等於邊長比的平方	14
延伸	面積觀念跨到平面與空間	17

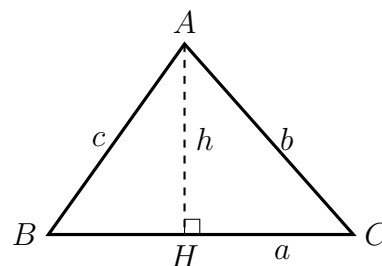
1 | 已知三邊長求面積：作高或海龍

三角形面積基本公式為 $S = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 。已知三邊長時，可依圖形結構採用下列方法：

1. 作高法：由直角、等腰、特殊角或畢氏定理求得高。

2. 海龍公式：若三邊為 a, b, c ，令 $s = \frac{a+b+c}{2}$ ，則

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$

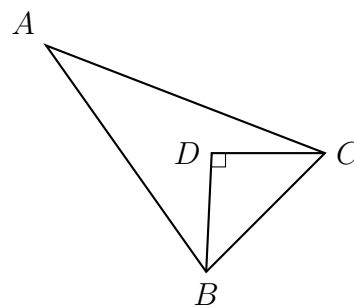


作高： $S = \frac{1}{2}ah$ ；三邊俱知時可用海龍公式。

例題 1

105 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表真實比例），在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{BD}$ 平分 $\angle ABC$ ， $\overline{CD} \perp \overline{BD}$ 於 D 點，且 $\angle BAC = \angle ACD$ 。若 $\overline{BC} = 5$ 、 $\overline{BA} = 11$ ，求 $\triangle ABC$ 的面積。

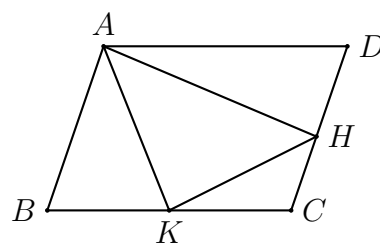


作答：

例題 2

106 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表真實比例），菱形 $ABCD$ 中， K, H 分別在 $\overline{BC}, \overline{CD}$ 上，已知 $\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{AK} = \overline{AH} = 4$ ，且 $S_{\triangle AKH} = 4$ ，求 $\angle ABC$ 。

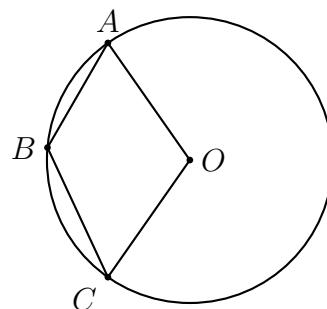


作答：

例題 3

114 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表真實比例），圓的半徑為 $\frac{7}{\sqrt{3}}$ ，圓心為 O ，點 A, B, C 為圓上三點，且 $\angle AOC = 120^\circ$ 、 $\overline{AB} = 3$ 。若四邊形 $OABC$ 面積可寫成 $\frac{P\sqrt{Q}}{R}$ ，其中 P, Q, R 為正整數且 P, R 互質，求數對 (P, Q, R) 。



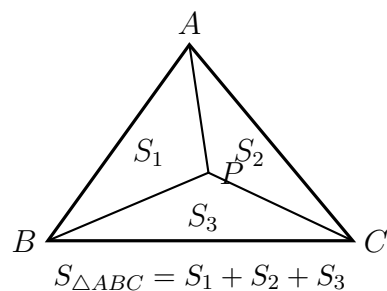
作答：

2 | 三角形內部一點切割：把整體拆成可追蹤的區塊

若 P 為 $\triangle ABC$ 內部一點，則

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle PAB} + S_{\triangle PBC} + S_{\triangle PCA}.$$

多條線段切割時，以共底、共高或平行關係建立各區塊面積比，再由局部關係回推整體面積。



例題 4

114 學年度武陵科學班入學考題

已知 $\triangle ABC$ 三邊長

$$\overline{AB} = 7, \quad \overline{BC} = 24, \quad \overline{CA} = 25$$

點 P 為 $\triangle ABC$ 內一點，且點 P 到直線 $\overline{BC}$ 、直線 $\overline{CA}$ 的距離分別為 3、2。求點 P 到直線 $\overline{AB}$ 的距離。(請化為最簡分數)

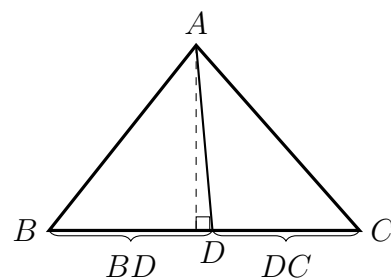
作答：

3 | 等高：面積比等於底邊比

若兩個三角形的高相同，則面積比等於底邊比。當 B, D, C 共線時，

$$\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ADC}} = \frac{\overline{BD}}{\overline{DC}}.$$

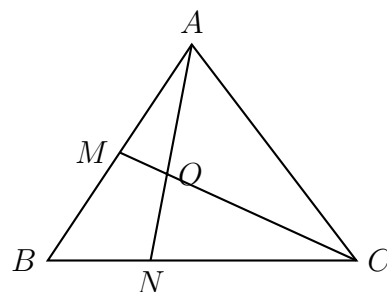
常見條件包括：共頂點且底在同一直線上，或兩個頂點位於與共同底邊平行的直線上。



例題 5

102 學年度武陵科學班入學考題

在 $\triangle ABC$ 中，已知 M 是 $\overline{AB}$ 的中點， N 在 $\overline{BC}$ 上，且 $\overline{CN} = 2\overline{BN}$ 。若 $\overline{AN}$ 與 $\overline{MC}$ 相交於點 O ，且四邊形 $BMON$ 的面積為 14，求 $\triangle ABC$ 的面積。



作答：

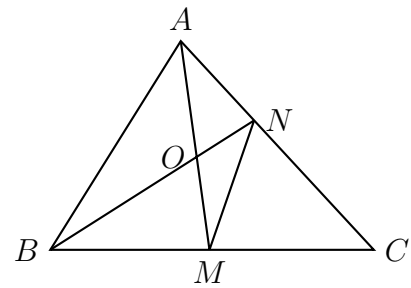
例題 6

109 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表真實比例）， M 在 BC 上、 N 在 AC 上，且 AM 與 BN 相交於點 O 。已知

$$S_{\triangle BOM} = 3, \quad S_{\triangle AOB} = 2, \quad S_{\triangle AON} = 1,$$

求 $\triangle CMN$ 的面積（以最簡分數表示）。



作答：

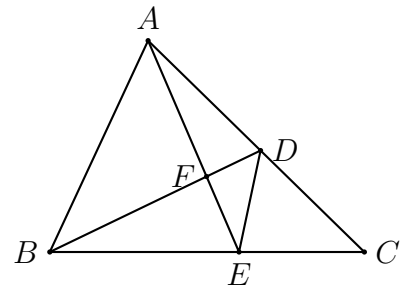
例題 7

112 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表真實比例），已知

$$S_{\triangle ADF} = 10, \quad S_{\triangle ABF} = 45, \quad S_{\triangle DEF} = 12.$$

求 $\triangle ABC$ 的面積。



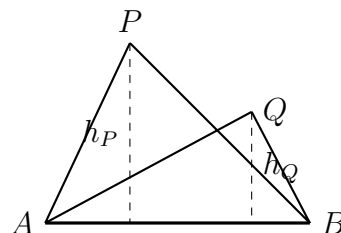
作答：

4 | 等底：面積比等於高比

若兩個三角形共用底邊 AB ，則

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle QAB}} = \frac{d(P, AB)}{d(Q, AB)}.$$

因此，面積比等於對應高度比。若 P, Q 位於與 AB 平行的同一直線上，則兩三角形面積相等。

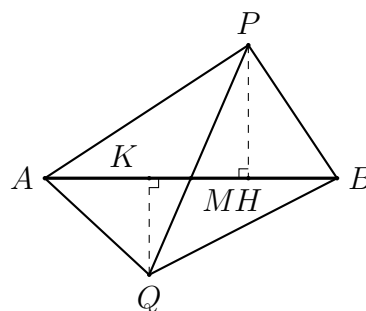


重要延伸 | 共底 + 共線點

若 $\triangle ABP$ 與 $\triangle ABQ$ 共用底邊 $\overline{AB}$ ，且 P, M, Q 三點共線、 M 在直線 AB 上，則

$$\frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ABQ}} = \frac{d(P, AB)}{d(Q, AB)} = \frac{\overline{PM}}{\overline{MQ}}.$$

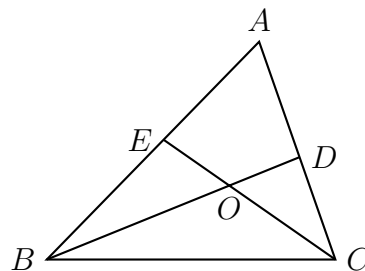
理由是：分別由 P, Q 向直線 AB 作垂線，所得兩個小直角三角形相似，因此「高的比」可改寫成 $\overline{PM} : \overline{MQ}$ 。
注意： $\overline{PQ}$ 不必垂直 $\overline{AB}$ 。



例題 8

101 學年度武陵科學班入學考題

如圖，點 D, E 分別為 $\triangle ABC$ 的邊 $\overline{AC}, \overline{AB}$ 上的點，且 $\overline{BD}, \overline{CE}$ 相交於點 O 。若 $S_{\triangle OCD} = 3$ 、 $S_{\triangle OBE} = 4$ 、 $S_{\triangle OBC} = 5$ ，求四邊形 $ADOE$ 的面積。

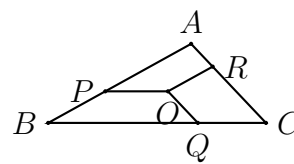


作答：

例題 9

104 學年度武陵科學班入學考題

如圖，點 O 是 $\triangle ABC$ 內部一點，點 P, Q, R 分別在邊 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}$ 上，且 $\overline{OP} \parallel \overline{BC}$ 、 $\overline{OQ} \parallel \overline{CA}$ 、 $\overline{OR} \parallel \overline{AB}$ 。若 $\overline{OP} = \overline{OQ} = \overline{OR} = x$ ，且 $\overline{AB} = 3$ 、 $\overline{BC} = 4$ 、 $\overline{CA} = 2$ ，求 x （化為最簡分數）。

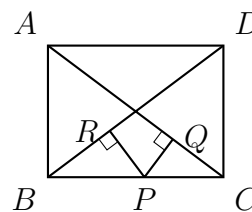


作答：

例題 10

108 學年度武陵科學班入學考題

如圖，在長方形 $ABCD$ 中， $\overline{AB} = 3$ 、 $\overline{BC} = 4$ ，點 P 為 $\overline{BC}$ 上一點，且 $\overline{PQ} \perp \overline{AC}$ 、 $\overline{PR} \perp \overline{BD}$ 。求 $\overline{PQ} + \overline{PR}$ 。

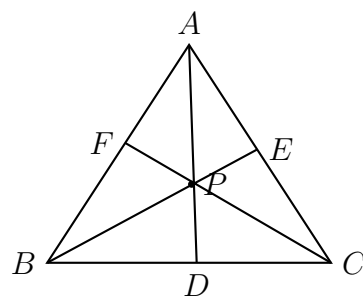


作答：

例題 11

110 學年度武陵科學班入學考題

在 $\triangle ABC$ 中， D, E, F 分別在 $\overline{BC}, \overline{CA}, \overline{AB}$ 上，且 $\overline{AD}, \overline{BE}, \overline{CF}$ 相交於 P 。若 $\overline{AP} = a$ 、 $\overline{BP} = b$ 、 $\overline{CP} = c$ ，且 $\overline{PD} = \overline{PE} = \overline{PF} = 3$ ，又 $a + b + c = 43$ ，求 abc 。

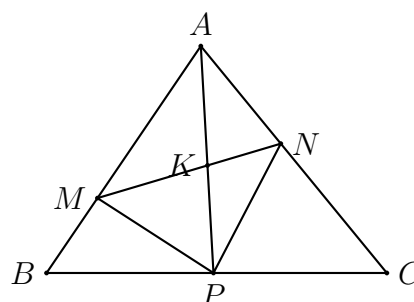


作答：

例題 12

115 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表真實比例），在 $\triangle ABC$ 中， M 在 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{AM} : \overline{MB} = 2 : 1$ ； N 在 $\overline{AC}$ 上，且 $\overline{AN} : \overline{NC} = 3 : 4$ ； K 在 $\overline{MN}$ 上，且 $\overline{MK} : \overline{KN} = 3 : 2$ 。射線 AK 交直線 BC 於點 P 。若 $\overline{BC} = 55$ ，且點 K 到直線 BC 的距離為 10，求 $\triangle MNP$ 的面積。



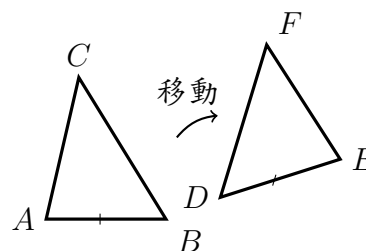
作答：

5 | 全等：面積保持不變

若 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，則

$$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle DEF}.$$

移動、對稱及正方形結構常用於辨認全等關係。注意：面積相同不代表兩圖形必定全等。

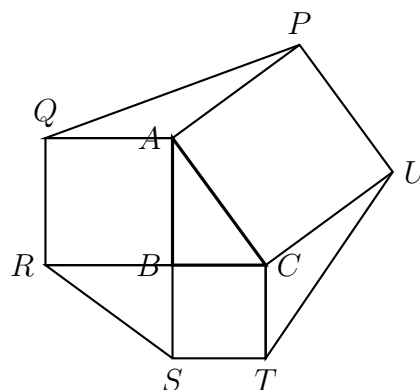


例題 13

103 學年度武陵科學班入學考題

如圖，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 90^\circ$ 、 $\overline{AC} = 4$ 、 $\overline{AB} = 3$ 。分別以 $\triangle ABC$ 的三邊為一邊向外作正方形。設 $\triangle APQ$ 、 $\triangle BRS$ 、 $\triangle CTU$ 的面積為 a, b, c ，判斷其大小關係：

- (1) $a > b > c$ (2) $a > c > b$
 (3) $c > a > b$ (4) $a = b = c$.

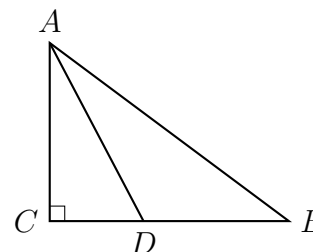


作答：

例題 14

107 學年度武陵科學班入學考題

在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C$ 為直角，點 D 在 $\overline{BC}$ 上，且 $\angle CAD = 2\angle DAB$ 、 $\frac{\overline{AC}}{\overline{AD}} = \frac{2}{3}$ 。若 $\frac{\overline{CD}}{\overline{BD}} = \frac{n}{m}$ ，其中 m, n 為互質正整數，求 $m + n$ 。



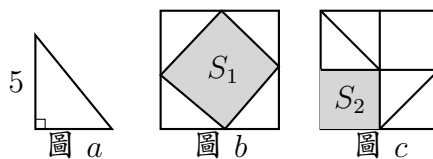
作答：

例題 15

113 學年度武陵科學班入學考題

請參考圖 a 、圖 b 、圖 c 回答問題。圖 a 中的直角三角形有一股邊長為 5；將 4 個全等的圖 a 直角三角形，分別拼成圖 b 、圖 c 所示的正方形。圖 b 、圖 c 中陰影部分的面積分別為 S_1, S_2 ，求 $S_1 - S_2$ 。

- (1) 25 (2) 20 (3) 16
(4) 10 (5) 9

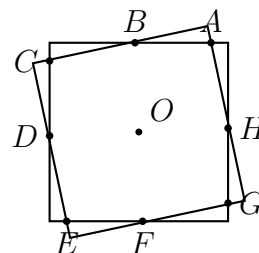


作答：

例題 16

115 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖中比例僅供參考），兩個中心皆為 O 、邊長皆為 1 的正方形依序交於 A, B, C, D, E, F, G, H 八個點。已知線段 $\overline{AB}$ 的長度為 $\frac{50}{103}$ 。若八邊形 $ABCDEFGH$ 的面積以最簡分數表示為 $\frac{n}{m}$ ，其中 m, n 為正整數，求 $m + n$ 。



作答：

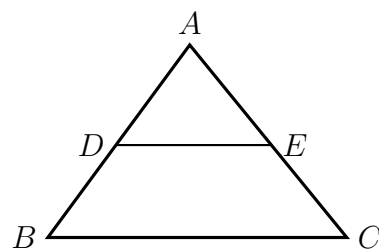
6 | 相似形：面積比是邊長比的平方

若 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ ，且對應邊長比為 k ，則底與高都同時縮放為原來的 k 倍，因此面積縮放為原來的 k^2 倍：

$$\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}} = k^2.$$

反之，若兩個相似三角形的面積比為 $m:n$ ，則對應邊長比為 $\sqrt{m}:\sqrt{n}$ 。

平行線常用來建立相似三角形；若 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，則 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 。

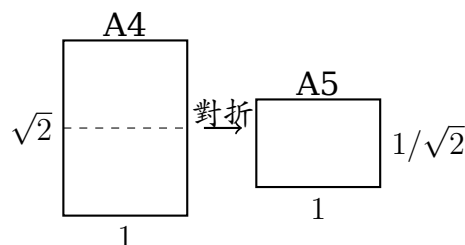


例：A4 紙與 A5 紙的相似比例

A 系列紙張的長邊與短邊比固定為 $\sqrt{2}:1$ 。A4 紙沿長邊方向對折後得到 A5，面積變為原來的 $\frac{1}{2}$ 。由於 A5 與 A4 相似，所以對應邊長的縮放比例為

$$\sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

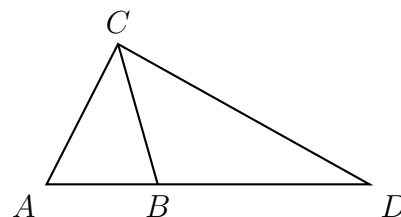
因此，面積變為一半時，相似圖形的對應邊長不是變為一半，而是變為原來的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 倍。



例題 17

104 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表真實比例），在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AB} = 2$ 、 $\overline{AC} = \sqrt{3}$ ，且 A, B, D 三點共線，並且 $\angle A = \angle BCD = 45^\circ$ 。求 $\triangle BDC$ 的面積。

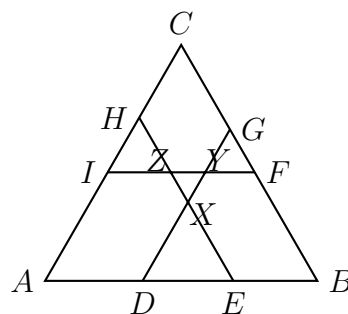


作答：

例題 18

106 學年度武陵科學班入學考題

如圖，在 $\triangle ABC$ 中，點 D, E 位於邊 $\overline{AB}$ 上，點 F, G 位於邊 $\overline{BC}$ 上，點 H, I 位於邊 $\overline{CA}$ 上，且 $\overline{DG} \parallel \overline{AC}$ 、 $\overline{EH} \parallel \overline{BC}$ 、 $\overline{FI} \parallel \overline{AB}$ 。線段 $\overline{DG}$ 與 $\overline{EH}$ 相交於點 X ，線段 $\overline{DG}$ 與 $\overline{FI}$ 相交於點 Y ，線段 $\overline{EH}$ 與 $\overline{FI}$ 相交於點 Z 。若 $\triangle HIZ$ 、 $\triangle XYZ$ 、 $\triangle FGY$ 、 $\triangle DEX$ 的面積分別為 9、1、4、16，亦即 $S_{\triangle HIZ} = 9$ 、 $S_{\triangle XYZ} = 1$ 、 $S_{\triangle FGY} = 4$ 、 $S_{\triangle DEX} = 16$ ，求 $S_{\triangle ABC}$ 。



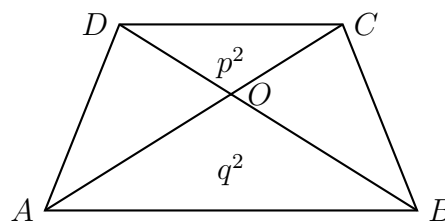
作答：

例題 19

111 學年度武陵科學班入學考題

梯形 $ABCD$ 的兩條對角線與兩底所圍成的兩個三角形面積分別為 p^2 、 q^2 。此梯形面積為下列何者？

- (1) $2(p^2 + q^2)$
- (2) $(p + q)^2$
- (3) $p^2 + q^2 + pq$
- (4) $p^2 + q^2 + \frac{p^2 q^2}{p^2 + q^2}$
- (5) $p^2 + q^2 + \frac{pq}{p^2 + q^2}$

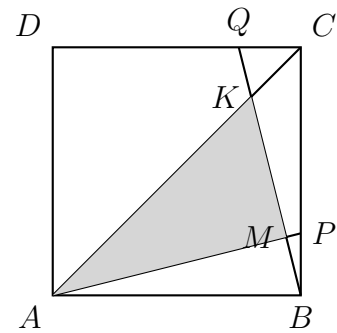


作答：

例題 20

114 學年度武陵科學班入學考題

如圖（圖僅供示意，不代表真實比例）， $ABCD$ 為面積 50 的正方形，點 P 在 $\overline{BC}$ 上，點 Q 在 $\overline{CD}$ 上，且直線 $\overline{BQ}$ 分別與直線 $\overline{AP}$ 、對角線 $\overline{AC}$ 相交於點 M 、 K 。若 $\overline{BP} : \overline{PC} = \overline{CQ} : \overline{QD} = 1 : 3$ ，求 $\triangle AMK$ 的面積（化為最簡分數）。



作答：

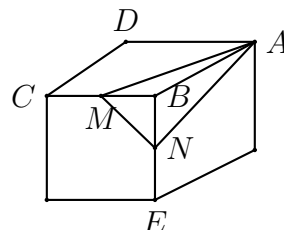
延伸綜合 | 面積觀念跨到平面與空間

本節將面積分割、等高等底與相似觀念延伸至立體截切與最值問題。

例題 21

115 學年度武陵科學班入學考題

如圖，有一個體積為 1000 的正立方體，其中 M, N 分別為稜 $\overline{CB}$ 、 $\overline{BE}$ 的中點。截下一個以 A 為頂點、 $\triangle BMN$ 為底面的三角錐 $A-BMN$ ，求此三角錐的表面积。

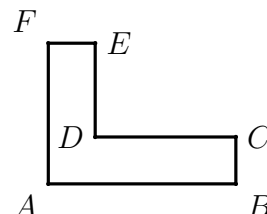


作答：

例題 22

115 學年度武陵科學班入學考題

一塊蛋糕的上視圖如圖所示。已知 $\overline{AF} \parallel \overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 、 $\overline{AB} \parallel \overline{CD} \parallel \overline{EF}$ ，且 $\angle FAB = 90^\circ$ ，又 $\overline{AB} = 4$ 、 $\overline{AF} = 3$ 、 $\overline{BC} = \overline{EF} = 1$ 。爸爸預計沿著一條直線切一刀，切下後蛋糕恰好分成三塊。爸爸會拿走三塊中上視圖面積最小的一塊。若爸爸可以自行選擇切線位置，求他所拿到那一塊上視圖面積的最大可能值。若此最大值可表示為 $\frac{a - \sqrt{b}}{c}$ ，求數對 (a, b, c) 。



作答：

六大核心關係 | 一頁總整理

核心關係 看到條件，先判斷要用哪一種面積工具		
情境	核心關係	解題時先看
已知三邊或可作高	$S = \frac{1}{2}bh$ ；若三邊為 a, b, c ， $s = \frac{a+b+c}{2}$ ，則 $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$	特殊角、直角、等腰、畢氏，再考慮海龍
內點切割	$S_{\triangle ABC} = S_{\triangle PAB} + S_{\triangle PBC} + S_{\triangle PCA}$	先把整體拆成可追蹤的區塊
等高	$\frac{S_1}{S_2} = \frac{b_1}{b_2}$	高相同，面積比只看底邊比
等底	$\frac{S_1}{S_2} = \frac{h_1}{h_2}$	底相同，面積比只看高比
全等	全等圖形面積相同	移動、對稱、正方形結構與對應邊角
相似	相似比為 k 時，面積比為 k^2	邊長比要平方；由面積比反推邊長比要開根號

重要轉換 | 把「高」換成更容易使用的線段比

若 $\triangle ABP$ 與 $\triangle ABQ$ 共底 $\overline{AB}$ ，且 P, M, Q 三點共線、 M 在直線 AB 上，則

$$\frac{S_{\triangle ABP}}{S_{\triangle ABQ}} = \frac{d(P, AB)}{d(Q, AB)} = \frac{\overline{PM}}{\overline{MQ}}$$

因此可記成：共底 $\Rightarrow$ 看高；共底再加共線 $\Rightarrow$ 高比可轉成線段比。

解題流程	易錯提醒
1. 先辨認：切割、等高、等底、全等或相似？	• 面積相等不代表兩圖形全等。
2. 先寫面積關係或比例，再決定是否需要求長度。	• 等高時，兩底需落在同一直線上；等底時要確認共同底邊。
3. 有平行、中點、共線或比例時，優先找能直接轉成面積比的關係。	• 相似比 k 對應的是面積比 k^2 ，不是 k 。
4. 最後檢查比值方向、平方關係與題目要求的單位或最簡形式。	• 圖形僅供示意，不能用目測比例代替推理。
核心策略：先找關係，再算長度；比例已足夠時，不必把每一條邊或每一個高都求出來。	

圖形均為重新繪製之示意圖，不代表真實比例。

© 2026 李明諭 | 本講義編排與圖解內容版權所有；歷屆試題版權屬原權利人。